

31.01.14. Име:....., №....., 7<sup>6</sup> клас1 зад: Коренът на уравнението  $(2x - 3) \cdot 4 - (3x - 2) = 0$  е:

- а) 1;                      б) 2;                      в)  $\frac{1}{5}$ ;                      г)  $\frac{14}{5}$ .

2 зад: Уравнението  $\frac{2x}{3} - \frac{x+2}{4} = x+3$  е еквивалентно на уравнението:

- а)  $4x = 5$ ;                      б)  $4x = 9$ ;                      в)  $7x = -9$ ;                      г)  $7x = -42$ .

3 зад: Ако  $|2 - x| = 0$ , то  $x$  е равно на:

- а) -2;                      б) 0;                      в) 2;                      г)  $\pm 2$ .

4 зад: Иван си купил книга и заплатил за нея с 37,5% от парите, които имал. След покупката му останали 4 лв. повече, отколкото е дал за книгата. Колко лева е имал?

- а) 32;                      б) 24;                      в) 16;                      г) 12.

5 зад: За коя стойност на параметъра  $a$  уравненията  $x - \frac{8x}{7} + \frac{1-x}{14} = -1$  и  $ax = 10$  имат общ корен?

- а) -1;                      б) 0;                      в) 2;                      г) -2.

6 зад: Кораб изминава разстоянието от пристанище А до пристанище В на една река за 8 часа, а обратното разстояние – за 10 часа. Ако скоростта на течението на реката е 2,5 km/h, то разстоянието между двете пристанища е:

- а) 225 km;                      б) 200 km;                      в) 180 km;                      г) 155 km.

7 зад: Уравнението  $(x+2)^2 + (x-2)^2 - 2(x+2)(x-2) = 10$  има:

- а) безброй корени;                      б) 2 корена;                      в) 1 корен;                      г) 0 корени.

8 зад: Г-н Петров вложил в банката 1000 лв. на шестмесечен влог с 4% годишна лихва. Колко лева лихва ще получи след 1 година?

- а) 1040 лв.;                      б) 40 лв.;                      в) 40 лв. 20 ст.                      г) 40лв 40 ст.

9 зад: От 10-литров съд, пълен със захарен сироп, в който отношението на захарта към водата в сироп е 1:2, отлели 1 литър и долели съда с вода. Намерете процентното съдържание на захарта в получения захарен сироп. (3 т.)

.....

.....

.....

10 зад: Цената на една стока била увеличена с 25%. След това новата цена била намалена с 10% и най-новата цена отново намалена с 10%. В резултат на това първоначалната цена била увеличена с 3 лв. Каква е била първоначалната цена? (3 т.)

.....

.....

.....

|        |     |     |      |       |       |
|--------|-----|-----|------|-------|-------|
| Оценка | 2   | 3   | 4    | 5     | 6     |
| Точки  | 0-2 | 3-6 | 7-10 | 11-12 | 13-14 |

31.01.14. Име:....., №....., 7<sup>6</sup> клас

1 зад: Коренът на уравнението  $\frac{x-3}{-2} = 1 + \frac{2-x}{-3}$  е:

- а) 7;                      б)  $\frac{5}{7}$ ;                      в)  $\frac{7}{5}$ ;                      г)  $\frac{19}{5}$ .

2 зад: Уравнението  $x(x-2) - 4x - 12 = x(x-1)$  е еквивалентно на:

- а)  $x = 4$ ;                      б)  $x = -4$ ;                      в)  $5x = 12$ ;                      г)  $5x = -12$ .

3 зад: Ако  $|2x-1| + |1-2x| = 6$ , то  $x$  е равно на:

- а)  $\pm 2$ ;                      б)  $\pm 1$ ;                      в) -1 и 2;                      г) 1 и -2.

4 зад: Годишите на баща, майка и син се отнасят както 5:4:1. Ако майката е на 32 години, то колко е сборът от годините на тримата?

- а) 88;                      б) 80;                      в) 72;                      г) 96.

5 зад: За коя стойност на параметъра  $a$  уравненията  $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - x^2 - x + \frac{3}{4} = -2x + 1$  и

$(a^2 - 1)x = a - 1$  са еквивалентни?

- а) -1;                      б) 0;                      в) 1;                      г)  $\pm 1$ .

6 зад: Влак, движещ се със скорост  $72 \text{ km/h}$ , преминава край електрически сълб за 9 секунди. Дължината на влака е:

- а) 18 m;                      б) 36 m;                      в) 180 m;                      г) 240 m.

7 зад: Най-малкото цяло число, което е по-голямо от корена на уравнението

$$\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}(3x-2) = (x+3)^2 + \frac{2}{9} \text{ е:}$$

- а) -3;                      б) -2;                      в) -1;                      г) 0.

8 зад: Г-н Банков вложил в банката 1000 лв. на шестмесечен влог с 5% годишна лихва. Колко лева лихва ще получи след 1 година?

- а) 1050 лв. 63 ст.;                      б) 50 лв. 63 ст.;                      в) 1102 лв. 50 ст.                      г) 102лв 50 ст.

9 зад: От 10-литров съд, пълен със захарен сироп, в който отношението на захарта към водата в сироп е 1:3, отлели 2 литра и долели съда с вода. Намерете процентното съдържание на захарта в получения захарен сироп. (3 т.)

.....  
 .....  
 .....

10 зад: Цената на една стока била увеличена с 20%. След това новата цена била намалена с 10% и най-новата цена отново намалена с 10%. В резултат на това първоначалната цена била намалена със 7 лв. Каква е била първоначалната цена? (3 т.)

.....  
 .....  
 .....

|        |     |     |      |       |       |
|--------|-----|-----|------|-------|-------|
| Оценка | 2   | 3   | 4    | 5     | 6     |
| Точки  | 0-2 | 3-6 | 7-10 | 11-12 | 13-14 |